GUÍA DE CARPETAS

Estructura del Proyecto

Material Didáctico · Campus de Desarrollo de Videojuegos

✅ Libre de usar	⭐ Plus / Opcional	🔒 No tocar

1. ¿Cómo usar esta guía?

Este documento describe cada carpeta del proyecto y te dice claramente qué podés hacer en ella. El sistema es simple:

✅ Libre	Estas carpetas son tu espacio de trabajo. Usá sus contenidos, arrastrá assets, pintá tilemaps, configura prefabs.
⭐ Plus	Estas carpetas ofrecen posibilidades extra para quienes quieran ir más allá: cambiar sprites, importar nuevos sonidos, crear animaciones. No es obligatorio y puede llevar a que se rompa todo si se añaden mal las cosas.
⚠️ Con cuidado	Se puede tocar, pero requiere entender lo que se hace. Un cambio descuidado puede romper algo que funciona.
🔒 No tocar	Carpetas de sistema, configuración interna o código. Modificarlas puede romper el proyecto de forma irreversible. Si no sabés exactamente qué hace un archivo, no lo cambies.

🎯 *Lo más importante: usar los Prefabs es la FINALIDAD del taller. Todo lo demás —cambiar sprites, importar audio, pintar tilemaps decorativos— es un plus que suma al proyecto pero no es el objetivo central del taller.*

2. Árbol general del proyecto

Esta es la estructura completa de carpetas dentro de Assets/. Cada una se detalla en las secciones siguientes.

```
Assets/
├── 🟢 Art/
│   ├── Backgrounds/          ← fondos de escena
│   ├── Enemies/              ← sprites de enemigos
│   ├── Particles/            ← sprites para VFX
│   ├── Sprites/              ← sprites individuales por categoría
│   │   ├── Danger/
│   │   ├── Decorations/
│   │   ├── Dirt/
│   │   ├── Grass/
│   │   ├── HUD/
│   │   ├── Ladders/
│   │   └── Water/
│   ├── Spritesheets/         ← hojas de sprites sin cortar
│   ├── Tilemaps/             ← tiles ya cortados listos para pintar
│   │   ├── Danger/
│   │   ├── Decorations/
│   │   ├── Grass/
│   │   ├── Ladders/
│   │   ├── Material/
│   │   └── Water/
│   └── UI/                   ← imágenes para la interfaz
├── 🟢 Audio/                 ← archivos de sonido importados
├── 🔴 Editor/                ← herramientas internas del editor
├── 🔵 Font/                  ← tipografías del juego
├── 🔴 Settings/              ← configuración de renderizado y física
├── 🟢 Taller/                ← TU ESPACIO DE TRABAJO PRINCIPAL
│   ├── Animations/           ← animaciones de enemigos
│   │   ├── Bee/
│   │   └── Slime/
│   │   ├── Player/
│   │   └── Flag/
│   ├── Prefabs/              ← prefabs del juego (OBLIGATORIO USAR)
│   │   └── VFX/
│   └── Scripts/              ← código (NO modificar)
│       ├── Audio/
│       │   └── SO/           ← AudioConfigSO (sí se configura)
│       │       └── EventChannels/
│       ├── Camera/
│       ├── Enemies/
│       ├── Objects/
│       ├── Player/
│       └── UI/
└── 🔴 TextMesh Pro/          ← sistema de texto (no tocar)
```

✅ SECCIÓN A — LO QUE SÍ USÁS

📦 Taller / Prefabs /

> ⭐ *OBLIGATORIO: Los prefabs son la herramienta principal del taller. Usarlos es el objetivo central. Sin prefabs en la escena el juego no funciona.*

Acá están todos los prefabs del juego listos para usar. Para agregar uno a la escena: arrastrá el prefab desde esta carpeta a la ventana Scene o a la Hierarchy.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Player`	⚠️ Con cuidado	El personaje jugable. Debe haber exactamente uno por escena. Arrastrá a la jerarquía y configurá sus LayerMasks según la guía de Inspector.
`Bee`	✅ Libre	Enemigo de patrulla volador. Arrastrá a la escena y mové los hijos PointA/PointB para definir su ruta.
`Slime`	✅ Libre	Enemigo de patrulla terrestre. Mismo funcionamiento que Bee. Podés tener tantos como quieras.
`Trampoline`	✅ Libre	Trampolín que lanza al jugador hacia arriba. Colocalo sobre una plataforma.
`Bomb`	⚠️ Con cuidado	No se coloca manualmente. Es spawneado por la Lever. No arrastrarlo a la escena directamente a menos que le veas un propósito.
`Lever`	✅ Libre	Palanca interactuable que activa el spawneo de bombas. Configurar Spawn Point y Bomb Prefab según la guía.
`Coin`	✅ Libre	Moneda coleccionable. Podés colocar tantas como quieras por el nivel. Recomendado hacer directamente con la Painter Tool
`Flag`	✅ Libre	Bandera de fin de nivel. Debe haber exactamente una por escena. Asignar el CanvasGroup del panel de fin de juego.
`VFX/ (subcarpeta)`	⚠️ Con cuidado	Efectos visuales usados internamente por los prefabs. No colocar en la escena manualmente. Modificar si queres efectos diferentes.

🗺️ Art / Tilemaps /

Los Tilemap Palettes ya configurados para pintar el nivel. En Unity: abrí la ventana Tile Palette (Window → 2D → Tile Palette), seleccioná el tilemap que querés pintar en la Hierarchy, elegí tiles de la paleta y pintá en la Scene View.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Grass/`	✅ Libre	Tiles de suelo sólido. Usá estos para construir plataformas y el suelo principal del nivel. Todo tile aquí usa la layer Ground.
`Decorations/`	✅ Libre	Tiles puramente decorativos: plantas, detalles, relleno visual. Sin colisión. Pintá libremente para dar vida al nivel.
`Danger/`	✅ Libre	Tiles de peligro: pinchos, lava, espinas. Dañan al jugador al contacto (layer Damaged). Posicionarlos estratégicamente como obstáculos.
`Ladders/`	✅ Libre	Tiles de escalera. Pintá verticalmente para crear zonas de escalada (layer Ladder, Is Trigger = true).
`Material/`	⚠️ Con cuidado	Materiales físicos de los tilemaps (friction, bounciness). No cambiar salvo que entiendas las consecuencias en el movimiento del jugador.

🔊 Audio /

Archivos de sonido importados al proyecto (.wav, .mp3, .ogg). Acá van todos los clips de audio antes de ser asignados a un AudioConfigSO.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(archivos de audio)`	✅ Libre	Clips de sonido listos para asignar. Arrastrá cualquier clip al campo Clip de un AudioConfigSO en la carpeta Taller/Scripts/Audio/SO para usarlo en el juego.
`(importar nuevos)`	⭐ Plus	Podés importar tus propios sonidos: arrastrá el archivo .wav/.mp3/.ogg directamente a esta carpeta desde el explorador de archivos. Unity lo importa automáticamente.

🎧 *Formatos recomendados: .wav o .ogg para efectos cortos (SFX). .mp3 u .ogg para música. Una vez importado, asignarlo al campo Clip del AudioConfigSO correspondiente en Taller/Scripts/Audio/SO.*

🎵 Taller / Scripts / Audio / SO /

Los ScriptableObjects de audio del juego. Acá se configura cómo suena cada evento sonoro: qué clip reproduce, a qué volumen y con qué variación de pitch. Ver la guía de Inspector para el detalle completo de cada campo.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Coin_SFX`	⭐ Plus	Sonido al recolectar una moneda. Cambiá el Clip para usar otro sonido de colección.
`Player_Hit_SFX`	⭐ Plus	Sonido al recibir daño. Podés reemplazarlo por cualquier efecto de impacto.
`Player_Jump_SFX`	⭐ Plus	Sonido de salto. Cambiar aquí afecta todos los saltos del jugador.
`Player_Land_SFX`	⭐ Plus	Sonido de aterrizaje. Se reproduce al caer sobre cualquier superficie.
`UI_Click_SFX`	⭐ Plus	Sonido de botones de UI. Cambiar aquí afecta todos los botones del menú y HUD.
`EventChannels/`	🔒 No tocar	Canal de eventos de audio. Sistema interno de comunicación entre scripts y el AudioManager. No modificar.

🖼️ Art / Sprites /

Sprites individuales listos para usar. Podés asignar cualquiera de estos al campo Sprite de un Sprite Renderer para cambiar la apariencia de un objeto. También se usan en los Sprite Renderers de los hijos View de los prefabs.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Grass/`	⭐ Plus	Sprites de suelo y plataformas. Podés usarlos en Sprite Renderers de objetos de escenario.
`Decorations/`	⭐ Plus	Sprites decorativos sueltos (no tiles). Para objetos individuales de ambientación.
`Danger/`	⭐ Plus	Sprites de elementos peligrosos: pinchos, trampas.
`HUD/`	⚠️ Con cuidado	Sprites de la interfaz (corazones, íconos, marcos). Usarlos solo si modificás el HUD intencionalmente.
`Ladders/`	⭐ Plus	Sprites de escaleras individuales.
`Dirt/, Water/`	⭐ Plus	Sprites de materiales alternativos para el terreno.

🌅 Art / Backgrounds /

Imágenes de fondo para el nivel. Para usarlas: creá un GameObject con Sprite Renderer en la escena, asigná la imagen y ponlo en la capa Default con un Order in Layer bajo (ej: -10) para que quede detrás de todo.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(imágenes de fondo)`	⭐ Plus	Fondos de escena. Cambiar el fondo no afecta ningún sistema de juego. Es puramente estético.

🎬 Taller / Animations /

Animaciones de los enemigos del juego. Contiene los Animation Clips y Animator Controllers para Bee y Slime.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Bee/`	⚠️ Con cuidado	Clips y Animator Controller de la abeja. Podés modificar los tiempos de animación o agregar estados, pero manteniendo los nombres de parámetros que usa SimplePatrolEnemy.
`Slime/`	⚠️ Con cuidado	Clips y Animator Controller del slime. Mismas consideraciones que Bee.

> ⚠️ *Si renombrás parámetros del Animator, el script SimplePatrolEnemy puede dejar de encontrarlos. Cambiar el arte (sprites usados en los clips) es seguro; cambiar la estructura del Animator Controller requiere más cuidado.*

👾 Art / Enemies /

Sprites de los personajes enemigos. Si querés darle una apariencia diferente a un enemigo, podés reemplazar el sprite en el Sprite Renderer del hijo View del prefab.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(sprites de Bee)`	⭐ Plus	Podés asignar un sprite distinto al Sprite Renderer del View de Bee para cambiar su apariencia sin afectar el comportamiento.
`(sprites de Slime)`	⭐ Plus	Lo mismo para Slime. El comportamiento (patrulla, squash) no cambia al reemplazar el sprite.

🔒 SECCIÓN B — LO QUE NO SE TOCA

Las carpetas de esta sección no deben modificarse durante el taller. Acá se explica qué contienen y por qué son importantes, para que puedas entender el proyecto sin necesidad de tocar nada.

📝 Taller / Scripts /

🔒 *No modificar ningún archivo .cs de esta carpeta. El código es el motor del juego: un cambio mínimo puede romper sistemas completos. Si encontrás un bug o querés una funcionalidad nueva, consultá al docente.*

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Audio/`	🔒 No tocar	Scripts del sistema de audio: AudioEventChannelSO, AudioManager y el AudioConfigSO. Solo los assets SO (en la subcarpeta SO/) son configurables desde el Inspector.
`Camera/`	🔒 No tocar	CameraShake.cs y CameraShakeListener.cs. Controlan el temblor de cámara al explotar bombas. Ver guía de Inspector para configurar sus parámetros desde el Editor.
`Enemies/`	🔒 No tocar	SimplePatrolEnemy.cs. Lógica de patrulla de Bee y Slime. Sus parámetros se configuran desde el Inspector del prefab, no editando el código.
`Objects/`	🔒 No tocar	Trampoline.cs, Bomb.cs, BombSpawner.cs, ShockwaveVFX.cs, RangeDetector.cs. Lógica de los objetos interactuables y de daño.
`Player/`	🔒 No tocar	PlayerController.cs, PlayerAudio.cs, PlayerVFX.cs, SquashAndStretch.cs, PlayerInteractor.cs. El núcleo del personaje jugable. Sus parámetros se configuran desde el Inspector del prefab Player.
`UI/`	🔒 No tocar	EndFlag.cs y scripts de interfaz. Controlan el panel de fin de nivel y la UI del HUD.

⚙️ Settings /

Archivos de configuración global del proyecto: Physics 2D settings, Input System asset, Render Pipeline, Tags & Layers. Son el fundamento sobre el que funcionan todos los sistemas.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`Physics 2D Settings`	🔒 No tocar	Gravedad global, capas de colisión (Layer Collision Matrix) y tolerancias físicas. Cambiar la gravedad afecta al jugador, los enemigos y las bombas simultáneamente.
`Input Actions asset`	🔒 No tocar	Define los controles del juego (Move, Jump, Interact). El PlayerController y PlayerInteractor dependen de que los nombres de las acciones sean exactamente los configurados acá.
`Tags & Layers`	🔒 No tocar	Definición de todas las capas (Ground, OneWayPlatforms, Damaged, Ladder, Player...) y el tag 'Player'. Renombrarlos rompe los LayerMask de todos los scripts.
`Render Pipeline`	🔒 No tocar	Configuración gráfica del renderer. No tiene impacto en gameplay pero cambiarlo puede hacer que sprites y shaders se vean incorrectamente.

🛠️ `Editor /`

Contiene scripts que solo se ejecutan dentro del Editor de Unity (no en el juego final). Herramientas de utilidad para el desarrollo como ventanas personalizadas, gizmos o scripts de validación.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(scripts de editor)`	🔒 No tocar	Estas herramientas facilitan el workflow de desarrollo. No afectan el juego en runtime pero modificarlas puede generar errores de compilación que impidan abrir el proyecto.

🔤 `Font /`

Archivos de tipografía (.ttf, .otf) usados por los textos del juego. Los textos del HUD y menús apuntan a estas fuentes.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(archivos .ttf/.otf)`	⚠️ Con cuidado	Podés agregar nuevas fuentes aquí si necesitás tipografías adicionales. No eliminar ni renombrar las existentes ya que los TextMeshPro de la UI las referencian por nombre.

🖥️ `Art / UI /`

Imágenes de la interfaz de usuario: paneles, botones, marcos del HUD, pantalla de fin de juego.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(sprites de UI)`	⚠️ Con cuidado	Cambiar un sprite de UI aquí afecta su apariencia en el Canvas. Podés reemplazar imágenes si el tamaño es compatible, pero cambiar el tamaño puede romper el layout del Canvas.

📋 `Art / Spritesheets /`

Hojas de sprites sin cortar (sprite atlases). Unity ya tiene configurada la forma en que se recortan cada una de estas imágenes. Los sprites resultantes del corte son los que aparecen en Art/Sprites/ y Art/Enemies/.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
`(archivos de imagen grandes)`	🔒 No tocar	Si se modifica la configuración de recorte (Sprite Editor) de estas imágenes, todos los sprites derivados de ellas quedarán desalineados y los prefabs se verán rotos. Usar los sprites ya recortados en Art/Sprites/ en su lugar.

✨ Art / Particles /

Sprites usados como partículas en los efectos visuales del juego (explosiones, polvo de salto, impactos). Son referenciados por los Particle Systems de los prefabs VFX.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
(sprites de partículas)	🔒 No tocar	Los Particle Systems de los prefabs VFX referencian estos sprites. Eliminarlos o renombrarlos rompería los efectos visuales del jugador y las explosiones.

📄 TextMesh Pro /

Carpeta generada automáticamente por el paquete TextMesh Pro de Unity. Contiene shaders, fuentes pre-procesadas y recursos internos del sistema de texto.

Contenido / Subcarpeta	Nivel de acceso	Para qué sirve
Fonts/	🔒 No tocar	Fuentes compiladas para TMP. Generadas automáticamente; regenerarlas lleva tiempo.
Resources/	🔒 No tocar	Assets de configuración interna de TMP. Modificarlos puede hacer que todos los textos del juego se vean incorrectamente.
Shaders/	🔒 No tocar	Shaders de renderizado de texto. No requieren ninguna modificación manual.
Sprites/	🔒 No tocar	Assets de sprites emoji y caracteres especiales de TMP. Internos del sistema.

🗺️ FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

3. ¿Por dónde empiezo?

Seguí este orden para construir tu nivel sin problemas:

1	Configurá la escena base. Verificá que existan los Tilemaps necesarios en la Hierarchy (Grass, OneWayPlatforms, Danger, Decorations, Ladders) con sus layers correctas.
2	Pintá el nivel con Tile Palette. Usá el Tilemap Grass para el suelo sólido y OneWayPlatforms para plataformas por las que se puede bajar. Pintá Decorations para detalles sin colisión.
3	Arrastrá el Prefab Player desde Taller/Prefabs/ y ubicalo en el punto de inicio del nivel.
4	Agregá enemigos. Arrastrá Bee o Slime las veces que necesites. Seleccioná cada uno y mové sus hijos PointA y PointB para definir la ruta de patrulla.
5	Colocá coleccionables. Arrastrá tantas Coin como quieras por el nivel. Podes usar la Tool Coin Painter
6	Agregá obstáculos. Pintá Danger tiles donde quieras zonas de daño. Opcionalmente colocá prefabs Trampoline y Lever.
7	Colocá la Flag al final del nivel. Asigná el CanvasGroup del panel de fin de juego al campo End Game Panel.
8	Probá el nivel en Play Mode. Ajustá posición de objetos, cantidades y dificultad.
9	*[PLUS] Cambiá sprites, importá nuevos sonidos, modificá AudioConfigSOs para personalizar la experiencia.*

4. Referencia rápida — ¿Dónde está lo que busco?

Necesito...	Lo encuentro en...
Colocar al jugador en la escena	`Taller / Prefabs / Player`
Agregar un enemigo	`Taller / Prefabs / Bee o Slime`
Colocar una moneda	`Taller / Prefabs / Coin`
Colocar la bandera de fin de nivel	`Taller / Prefabs / Flag`
Pintar plataformas sólidas	`Art / Tilemaps / Grass (usar Tile Palette)`
Pintar plataformas semisólidas	`Art / Tilemaps / Grass → Tilemap OneWayPlatforms`

Necesito...	Lo encuentro en...
Pintar zonas de daño (pinchos)	`Art / Tilemaps / Danger`
Pintar decoraciones sin colisión	`Art / Tilemaps / Decorations`
Pintar escaleras	`Art / Tilemaps / Ladders`
Cambiar el sonido del salto	`Taller / Scripts / Audio / SO / Player_Jump_SFX`
Importar un sonido nuevo	`Audio/  (arrastrá el archivo acá)`
Cambiar el sprite de un enemigo	`Art / Enemies/  → asignarlo al Sprite Renderer del hijo View`
Cambiar el fondo del nivel	`Art / Backgrounds/  → asignarlo a un Sprite Renderer en la escena`
Ver los scripts (solo lectura)	`Taller / Scripts/  (no modificar)`

Guía de Carpetas del Proyecto · Fin del documento